ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 13.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). A grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **C**
2. **A**
3. **C**
4. **B**
5. **C**
6. **A**
7. **B**
8. **A**
9. **B**
10. **B**
11. **C**
12. **B**
13. **A**
14. **A**
15. **A**
16. **B**
17. **C**
18. **C**
19. **C**
20. **B**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen ***40 pont***.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $m = 5\,\text{kg}$, $L = 1\,\text{m}$, $g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

a) *Annak felismerése és felírása, hogy a körpálya felső pontján a testre ható gravitációs erő egyenlő a körpályán történő mozgáshoz szükséges centripetális erővel:*

3 pont
(bontható)

$$F_{fent}^{cp} = m \cdot g\,, \qquad \text{azaz} \qquad m \cdot \frac{v_{fent}^{\,2}}{L} = m \cdot g\ .$$

Rendezés és *számítás:*

1 + 1 pont

$$v_{fent} = \sqrt{L \cdot g} \ \Rightarrow\ v_{fent} = 3{,}2\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

b) *Az energiamegmaradás felírása a körpálya alsó pontján:*

3 pont
(bontható)

$$\frac{m}{2} \cdot v_{fent}^{\,2} + m \cdot g \cdot 2 \cdot L = \frac{m}{2} \cdot v_{lent}^{\,2}$$

Rendezés és számítás:

1 + 1 pont

$$v_{lent} = \sqrt{v_{fent}^{\,2} + g \cdot 4 \cdot L} = \sqrt{5 \cdot \text{L} \cdot \text{g}} \ \Rightarrow\ v_{lent} = 7{,}1\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

c) *Annak felismerése és felírása, hogy a körpálya alsó pontján a testre ható kötélerő egyenlő a körpályán történő mozgáshoz szükséges centripetális erőnek és a gravitációs erőnek az összegével:*

3 pont
(bontható)

$$F_{kötél} = m \cdot g + F_{lent}^{cp}$$

Rendezés és számítás:

1 + 1 pont

$$F_{kötél} = m \cdot \frac{v_{lent}^{\,2}}{L} + m \cdot g = 6\,m \cdot g \ \Rightarrow\ F_{kötél} = 300\,\text{N}$$

Összesen: 15 pont

2. feladat

Adatok: $t_1 = 11{,}25$ óra , $t_2 = 7{,}5$ óra , $m = 15$ g

a) *A bomlási törvény alkalmazása:*

4 pont
(bontható)

A megmaradt radioaktív atommagok eredeti értékhez viszonyított hányada 0,125, azaz $\frac{1}{8} = \frac{1}{2^3}$, tehát $t_1 = 3 \cdot T_{1/2}$

A felezési idő kiszámítása:

2 pont

$T_{1/2} = \frac{t_1}{3} = 3{,}75$ óra $= 3$ óra 45 perc

Amennyiben a vizsgázó a bomlástörvény általános alakját helyesen felírja:
$\frac{N_1}{N_0} = 0{,}125 = \left(\frac{1}{2}\right)^{t_1 / T_{1/2}}$, de tovább nem számol, összesen 2 pont adható erre a részre.

b) t_2 *és* $T_{1/2}$ *viszonyának meghatározása:*

2 pont

$t_2 = 2 \cdot T_{1/2}$

Az első 7,5 óra *alatt elbomlott izotóphányad meghatározása:*

4 pont
(bontható)

Az első, két felezési időnyi időtartam alatt a radioaktív atommagok
50% + 25% = 75%-a bomlott el.

A radioaktív magok kezdeti *tömegének meghatározása:*

3 pont
(bontható)

$m_0 = \frac{15 \text{ g}}{0{,}75} = 20$ g

Összesen: 15 pont

3/A feladat

(Minden pontszám bontható!)

A jelenség leírásának egyértelműen tartalmaznia kell a következő tényeket:

Ahogy a vízbe belevilágítottunk, a flakonon keresztül a fény belépett a kifolyó vízsugárba, nagyjából a vízsugár tengelyével párhuzamosan.

1 pont

A vízsugár lefelé esett, a fény ezért elérte a vízsugár határát. Mivel a vízsugár keskeny volt, és a fény kezdetben a tengellyel közel párhuzamosan haladt, a határfelületet nagy szögben érte el.

1 + 2 pont

A folyadék törésmutatója nagyobb a levegőénél, ezért a fénysugár a folyadék–levegő határfelületen a súrlódó beesés miatt teljes belső visszaverődést szenvedett.

2 + 2 pont

A fény így ismét haladt egy darabig a vízsugárban, amíg újfent el nem érte a határfelületet és újfent vissza nem verődött. Az ismételt visszaverődések miatt a fény „be volt zárva” a vízsugárba, így azzal együtt elhajlott.

2 pont

A jelenség létrejöttéhez a fénynek az indulásnál a tengellyel nagyjából párhuzamosan kell a vízsugárba belépnie.

2 pont

A vízsugárnak fokozatosan kell elhajolnia, ha erősen görbült, a fény kilép belőle.

2 pont

A jelenséget azért látjuk, mert a fény egy része a folyadékban lévő szennyeződéseken szóródik, ez a rész kilép a vízsugárból és a szemünkbe jut.

2 + 2 pont

A távközlésben használatos üvegszál is hasonló a mechanizmussal vezeti a fényt.

2 pont

Összesen: 20 pont

3/B feladat

a) Az adatok ábrázolása és a lineáris összefüggés megnevezése:

2 + 2 pont
(bontható)

Az ábrán látható kell hogy legyen az összefüggés lineáris jellege, s azt meg is kell nevezni. (Amennyiben nincs az összefüggés jellege megnevezve, de később a képletből egyértelműen kiderül, a teljes pont jár.)

b) A lineáris összefüggés felírása képlettel, valamint meredekségének kiszámítása a táblázat adataiból:

2 + 2 pont
(bontható)

$V(t) = V_1 + \beta \cdot (t - t_1)$ ahol $\beta \approx 12 \ \frac{\text{cm}^3}{^\circ\text{C}}$

c) A 0 °C hőmérsékleten mérhető térfogat meghatározása vagy leolvasása:

3 pont
(bontható)

(A Gay-Lussac-törvény közvetlen alkalmazása esetén: $V_2 = V_1 \cdot \frac{T_2}{T_1}$ csak 1 pontot lehet adni!)

d) A nulla térfogathoz tartozó hőmérséklet kiszámítása az algebrai alakból:

5 pont
(bontható)

A mérési adatokból nyert összefüggésből a keresett hőmérsékletre $t_0 \approx -255\,^\circ\text{C}$ adódik.

(Amennyiben a vizsgázó pusztán a Gay-Lussac-törvény alapján kijelenti, hogy a keresett hőmérséklet az abszolút nulla fok, és ezt átváltja Celsius-fokra, 1 pont adható.)

*e) A pontos méréssel meghatározható hőmérsékletet nevezzük **abszolút nulla** foknak.*

2 pont

A pontosabb érték –273 °C, a jelen mérésből kiszámítható érték ettől kissé eltér.

1 pont

*Bevezethető egy új hőmérséklet skála, **a Kelvin-skála**, melynek ez a kezdőpontja.*

1 pont

Összesen: 20 pont